



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux RSID-M1-S2 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - RSID M1 S2 - Chapitre 03 :
Network automation**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Master RSID — Semestre 2

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 03

1. Fondements
2. Techniques
3. Outils
4. Cas
5. Travaux dirigés

lAttribut

lValeur

lNiveau

lMaster RSID

lSemestre

lM1 S2

lDurée estimée

l4 h CM

lChapitre

l03

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- ▶ IaC Terraform/Ansible
- ▶ NETCONF/YANG
- ▶ CI/CD pipeline network
- ▶ Test validation Batfish
- ▶ GitOps configs

0.1 1. IaC

Terraform aws_vpc — state file versioning.

0.2 2. Ansible

Idempotent playbooks Cisco IOS templates Jinja2.

0.3 3. CI/CD

Lint → dry-run → peer review → deploy canary.

0.4 4. Validation

Batfish simulate ACL reachability before push.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Analyse menace ch.03
1. 2. Compare approach
1. 3. Tooling hands-on
1. 4. Research question
1. 5. Seminar prep

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier théorie et TD/TP associés			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier avec schéma ou commande			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- ▶ MITRE ATT&CK
- ▶ P4.org specifications
- ▶ RFC 6241 NETCONF
- ▶ NIST Cybersecurity Framework

Note enseignant : Master MIS2 — Network automation